第六章. 彩色图像处理

骆伟祺
中山大学计算机学院
Email: luoweiqi@mail.sysu.edu.cn

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩

第六章:彩色图像处理

1. **彩色基础**
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩

1. 彩色基础

- 光特性是色彩科学的核心。光可以区分为无色光和彩色光。
- 无色光属性：只有亮度（表示：黑→灰→白）





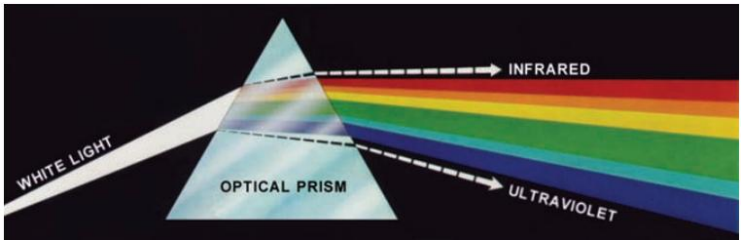
20世纪30年代拍摄的消色光电影

• 描述彩色光源的质量的三个基本量：

—辐射亮度：从光源流出的总能量，单位为瓦特(W)；

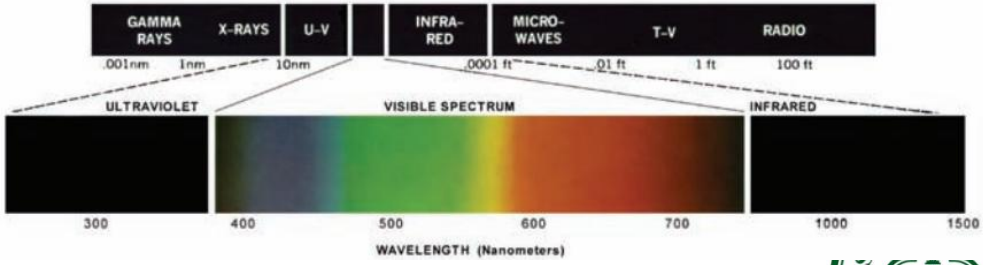
—发光强度：观察者从光源感知的总能量，单位为流明(红外的光强接近零)；

—亮度：主观描绘子，不可测量，体现发光强度的消色概念。



太阳光可分解为紫、蓝、绿、黄、橙、红等可见色谱

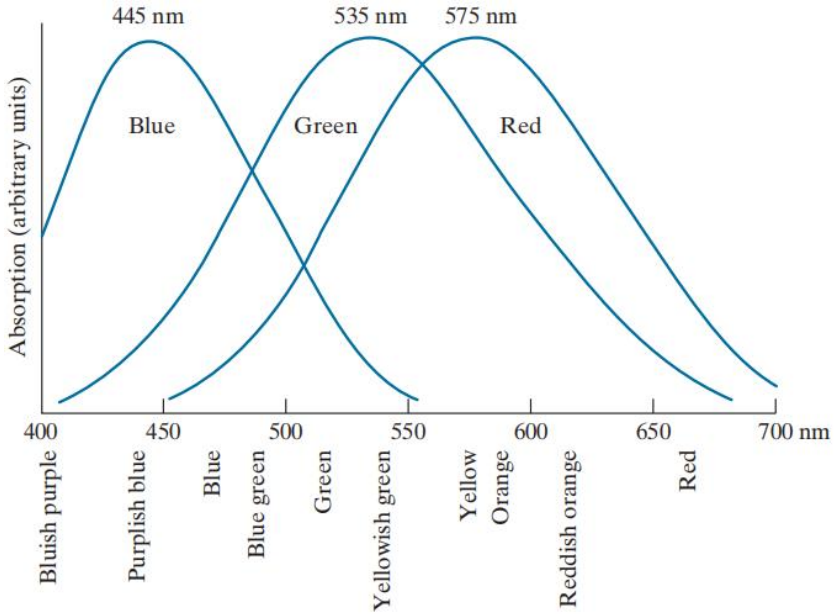
彩色光在电磁波谱中的波长范围是400~700nm，超出此范围为红外线、紫外线等非可见波谱



1. 彩色基础

人眼锥状体是负责色觉的传感器， 约600万~700万个，主要分3个感知类别，对应于红(65%)、绿(33%)、蓝色(2%)

为标准化，1931年CIE（国际照明委员会）规定：蓝(435.8nm)、绿(546.1nm)、红(700nm)，理论上**存在无穷种三原色方案**



人眼中的红、绿和蓝锥状体对光的吸收曲线

1. 彩色基础

- **相加混色模型**

—发光色叠加

—三原色：红、绿、蓝

—应用在显示屏

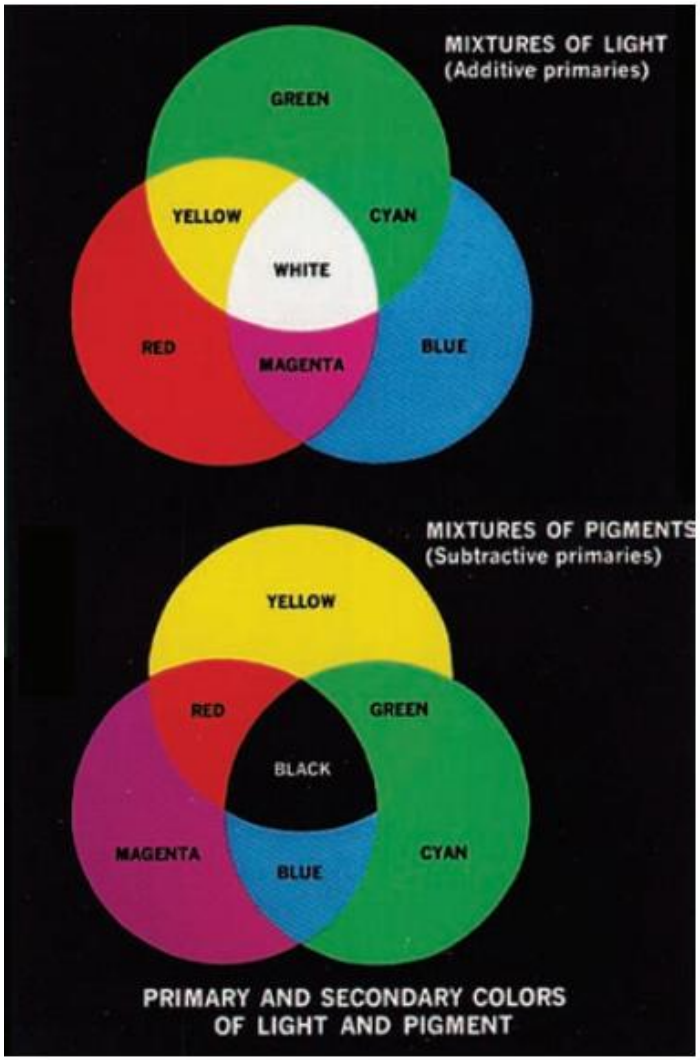
- **相减混色模型**

—利用滤光原理

（白光减去不需要的彩色）

—三原色：品红、黄、青

—应用在打印、颜料调色



光和颜料的原色及二次色

1. 彩色基础

- 如何区分不同颜色

—色调: 感知的主导色，跟主波长相关

—饱和度: 相对纯度，与一种色调混合的白光量

—亮度: 发光强度的消色概念

- 色调和饱和度一起称为**色度**，一种颜色可以由亮度和色度来表征
- 确定任一特殊颜色的方法:

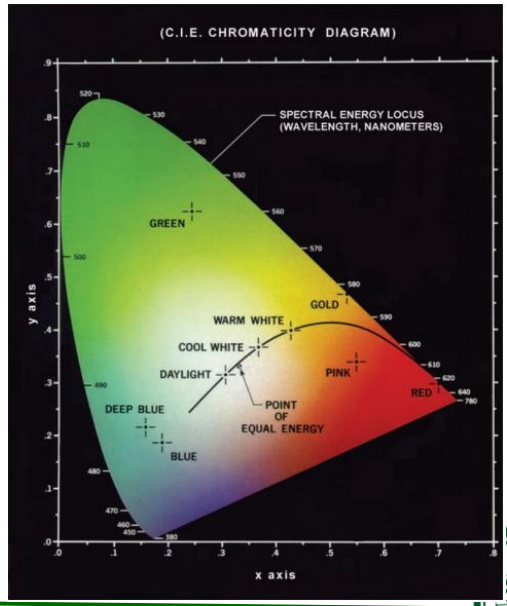
—由其三色系数（红色量X，绿色量Y，蓝色量Z）来规定，

三色系数定义为

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, y = \frac{Y}{X+Y+Z}, z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

且$x + y + z = 1$

— 由CIE色度图来规定



CIE色度图(纯色在边界)

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. **彩色模型**
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩

2. 彩色模型

- 彩色模型是以某种标准方式来规定颜色，本质上规定：

—坐标系

—坐标系内的子空间（模型内每种颜色都可由子空间内包含的点表示）

- 常用的彩色模型有：

—RGB（红、绿、蓝）模型（针对彩色显色器和彩色摄像机开发）

—CMY（青、深红、黄）模型、CMYK（青、深红、黄、黑）模型（针对彩色打印开发）

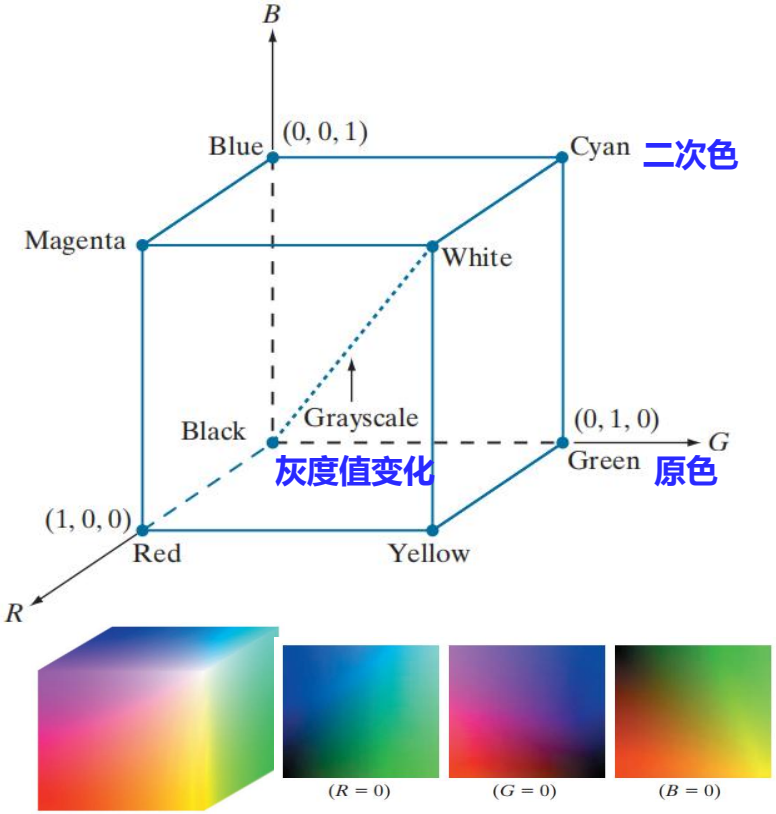
—HSI（色调、饱和度、亮度）模型（针对人们描述和解释颜色的方式开发，解除了亮度和色彩信息的联系）

2. RGB彩色模型

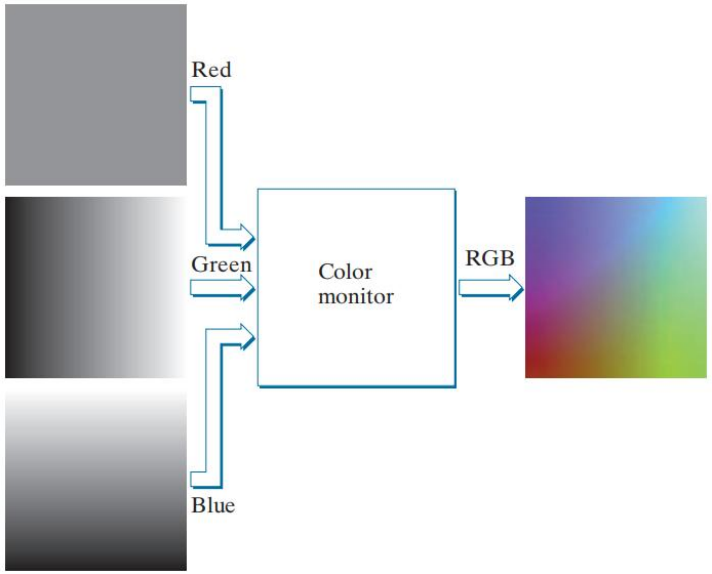
RGB模型 （Red, Green, Blue）

—描述图像由3幅分量图像组成，即每种原色一幅分量图像

—对每个像素，每个通道为8比特，三通道共24比特，颜色总类有2^{8x3}=16,777,216（全彩色）



24比特RGB彩色立方体及其对应隐藏面



RGB彩色图像传感器采集成像（彩色显示器成像）

2. CMY和CMYK彩色模型

CMY模型 （Cyan, Magenta, Yellow）

—描述从物体反射出来的光（相减混色），二次色（颜料的原色）

—RGB与CMY模型的转换公式：

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

式中所有彩色值已归一化到[0,1]区间内

CMYK模型 （Cyan, Magenta, Yellow，K：black）

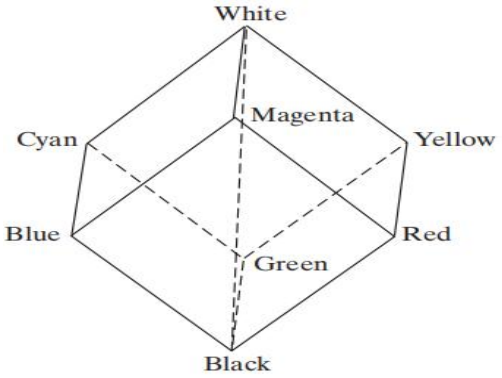
—C、M、Y组合产生黑色时只能产生模糊的棕色，深色效果较差，故加入黑色K

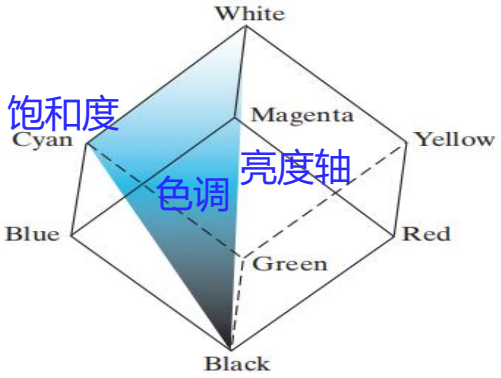
—CMY 与 CMYK 模型的相互转换公式 （P286）

RGB、CMY、CMYK模型之间的转换简单，适合硬件实现。但都不能很好的描述人脸实际解析的颜色。

2. HSI彩色模型

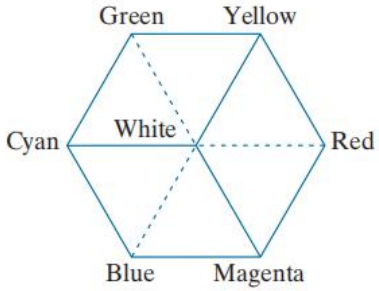
- HSI彩色模型 （Hue、Saturation、Intensity）

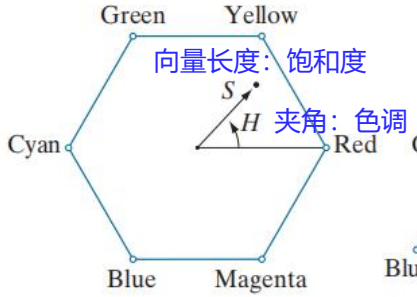


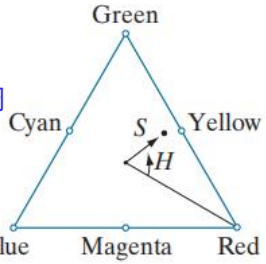


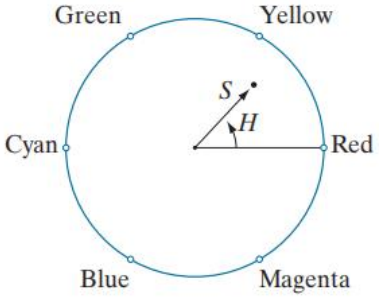
RGB与HSI彩色模型之间的概念关系

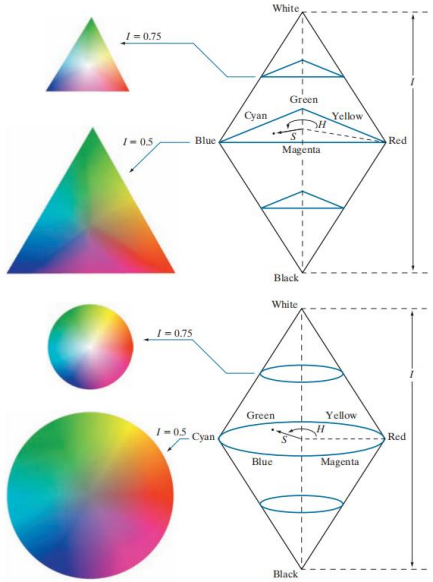
与亮度轴正交的平面











三角形、圆形彩色平面的HSI彩色模型

2. 从RGB到HSI的彩色变换

已知一幅RGB彩色格式图，每个RGB像素的H、S、I分量可由下式得出

$$H = \begin{cases} \theta & B \le G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases}$$

色调H分量由夹角求出

$$\theta = \arccos\left\{ \frac{\frac{1}{2}\left[(R-G)+(R-B)\right]}{\left[(R-G)^2+(R-G)(G-B)\right]^{\frac{1}{2}}} \right\}$$

饱和度S分量

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}\left[\min(R,G,B)\right]$$

亮度I分量

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

2. 从HSI到RGB的彩色变换

已知HSI值在[0,1]内，求同一区间对应的RGB值，适用的公式取决于H存在的不同扇区:

RG扇区 $0^0 \le H < 120^0$

$$R = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60^0 - H)}\right] \qquad G=1-(R+B) \qquad B = I(1-s)$$

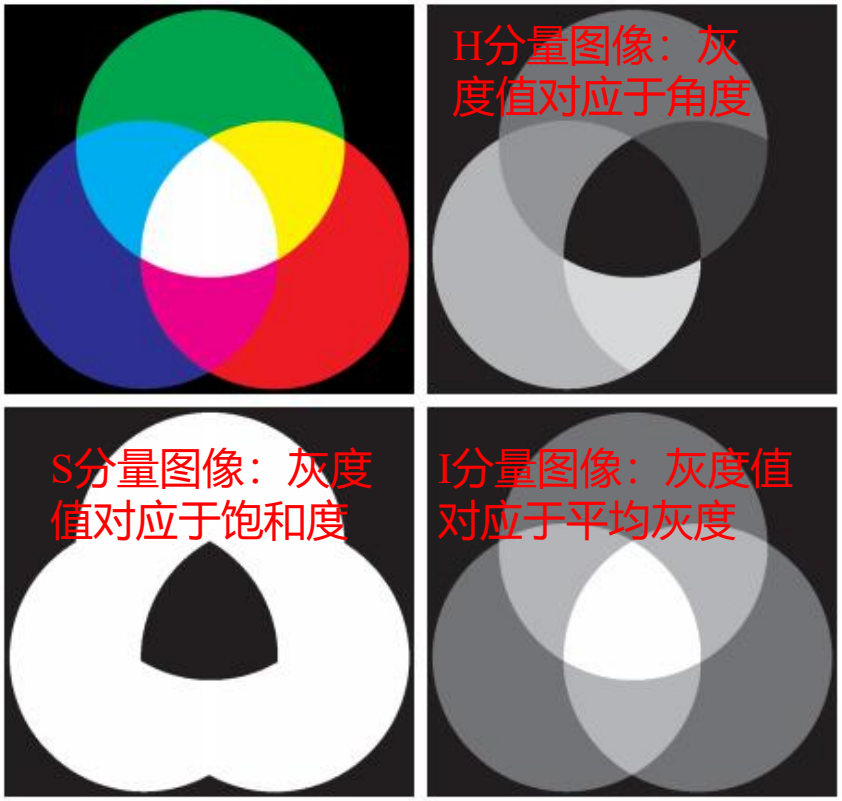
GB扇区 $120^0 \le H < 240^0$ $\qquad H = H - 120^0$

$$G = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60^0 - H)}\right] \qquad B=1-(R+G) \qquad R = I(1-s)$$

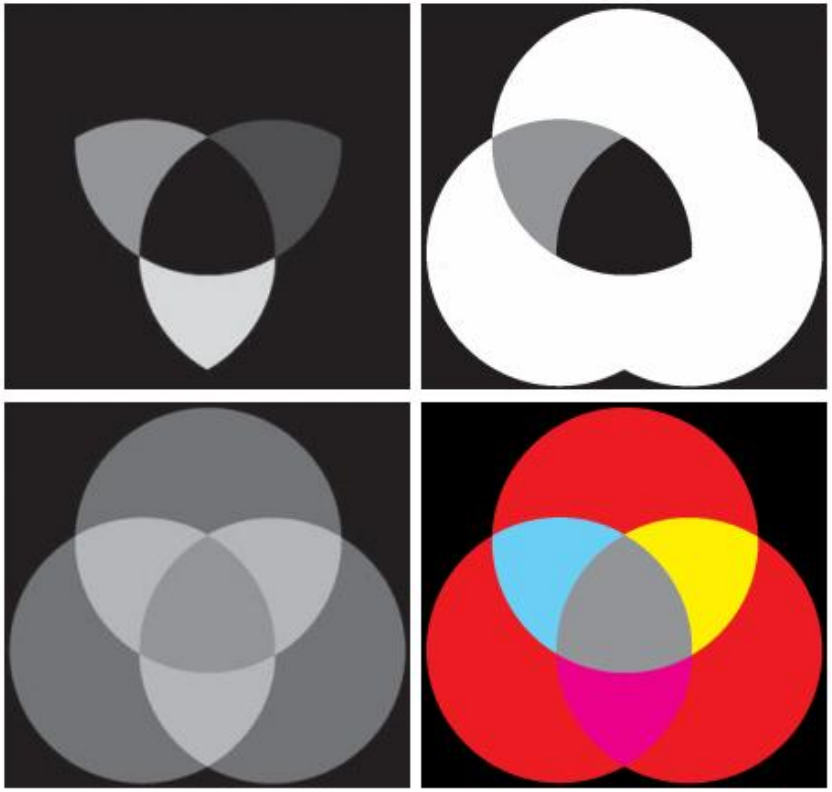
BR扇区 $240^0 \le H < 360^0$ $\qquad H = H - 240^0$

$$B = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60^0 - H)}\right] \qquad R=1-(G+B) \qquad G = I(1-s)$$

2. 操作HSI分量图像



RGB图像及其对应的HSI图像分量



修改左图中的HSI分量后，转换为最终的RGB图像

2. 设备无关彩色模型

- L*a*b*模型 （CIELAB）

—设备无关的彩色模型，常用于计算机色调调整和彩色校正

—L*a*b*分量：

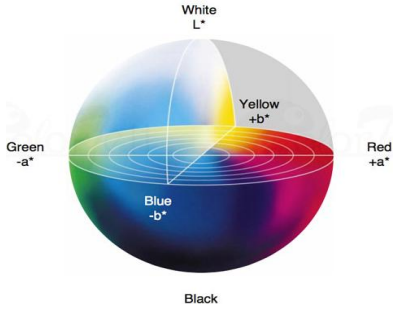
$$L* = 116h(Y/YW) - 16$$
$$a* = 500[h(X/XW) - h(Y/YW)]$$
$$b* = 200[h(Y/YW) - h(Z/ZW)]$$

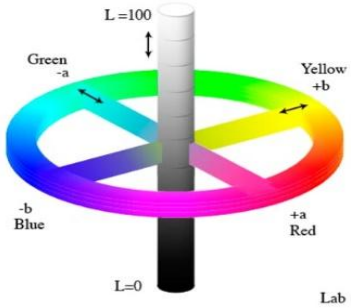
其中$h(q)\begin{cases}\sqrt[3]{q}, & q>0.008856\\ 7.787q+16/116, & q\le 0.008856\end{cases}$，$X_w$，$YW$，$Zw$是参考白三色激励值

—L:亮度；a的正数代表红色，负端代表绿色；b的正数代表黄色，负端代表蓝色

—L*a*b*的值无法直接显示，需要转换到其它色彩空间

—亮度与颜色信息的分离程度大，在图像压缩与图像处理中应用广





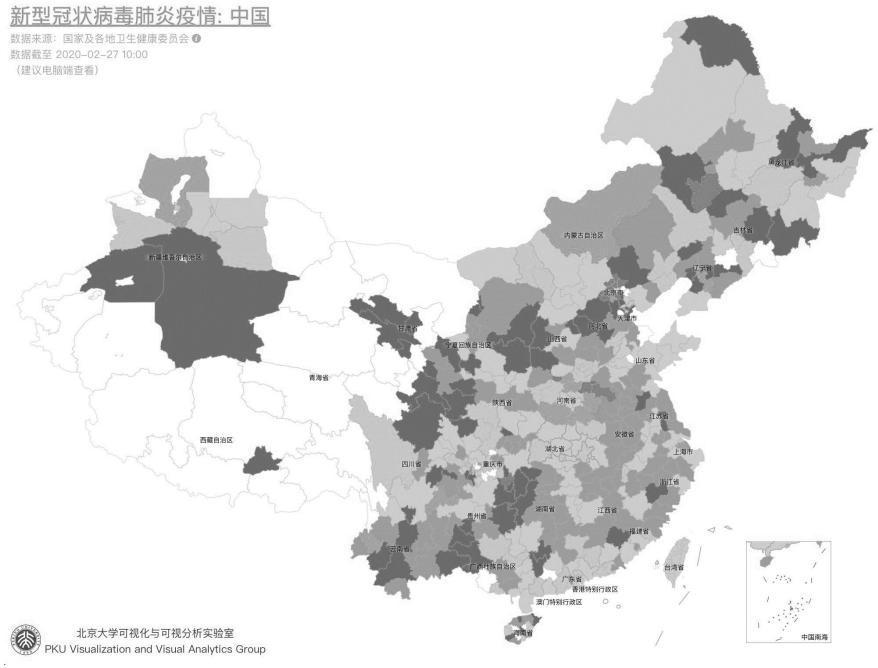
第六章:彩色图像处理

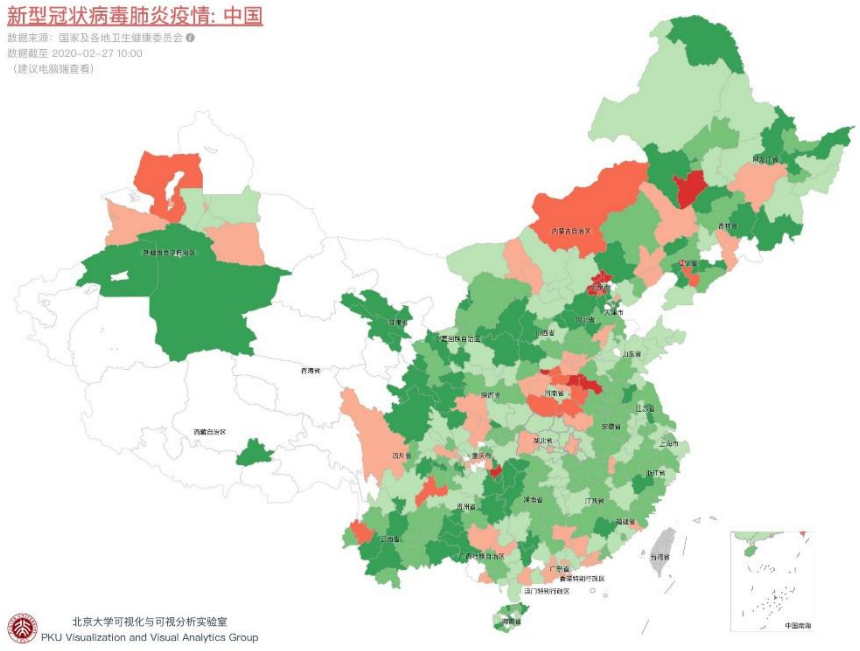
1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. **假彩色图像处理**
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩

3. 假彩色图像处理

- 根据一定准则对灰度值赋以彩色的处理

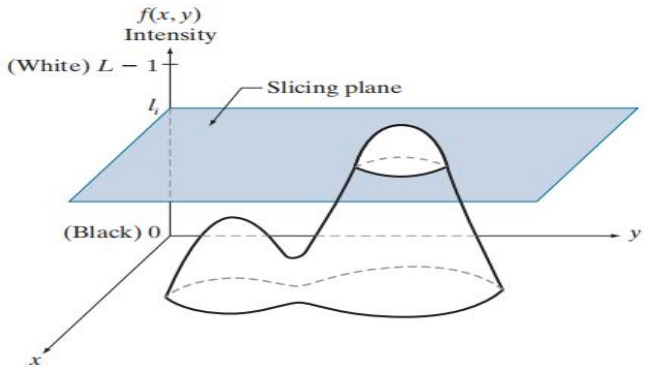
—主要应用于可视化和解释单幅图像或序列图像中的灰度事件（人类可以分辨几千种色调和亮度，只能分辨20多种灰度）



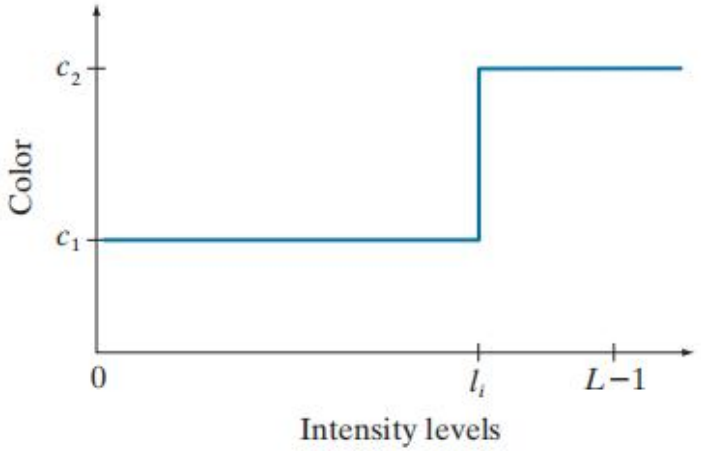


3. 灰度分层和彩色编码

图像可描述为一个三维函数，分层方法是指平行图像坐标平面放置一些平面进行“切割”相交的区域，并对平面上下区域赋予不同颜色



灰度分层技术的图形解释



灰度分层技术的另一种表示

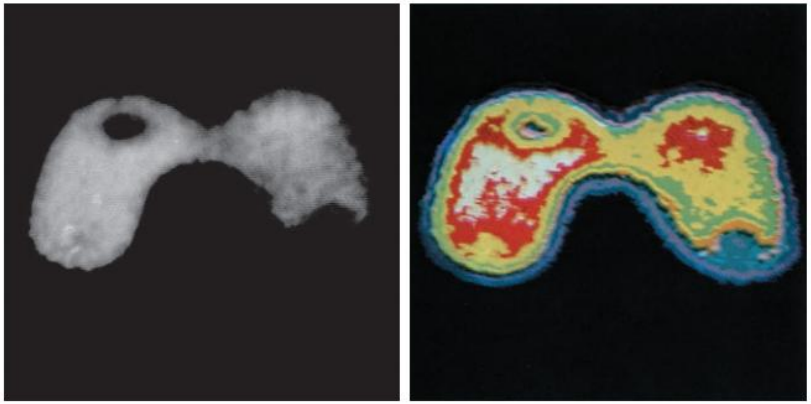
采用多种颜色进行灰度分层：令$[0, L-1]$表示灰度级，令l_0表示黑色，令l_{L-1}表示白色。假设与灰度轴垂直的P个平面将其分为$P+1$个区间 $I_1, I_2, \ldots, I_{P+1}$。

根据图像像素（x，y）的所处的灰度区域赋予伪彩色，规则如下：

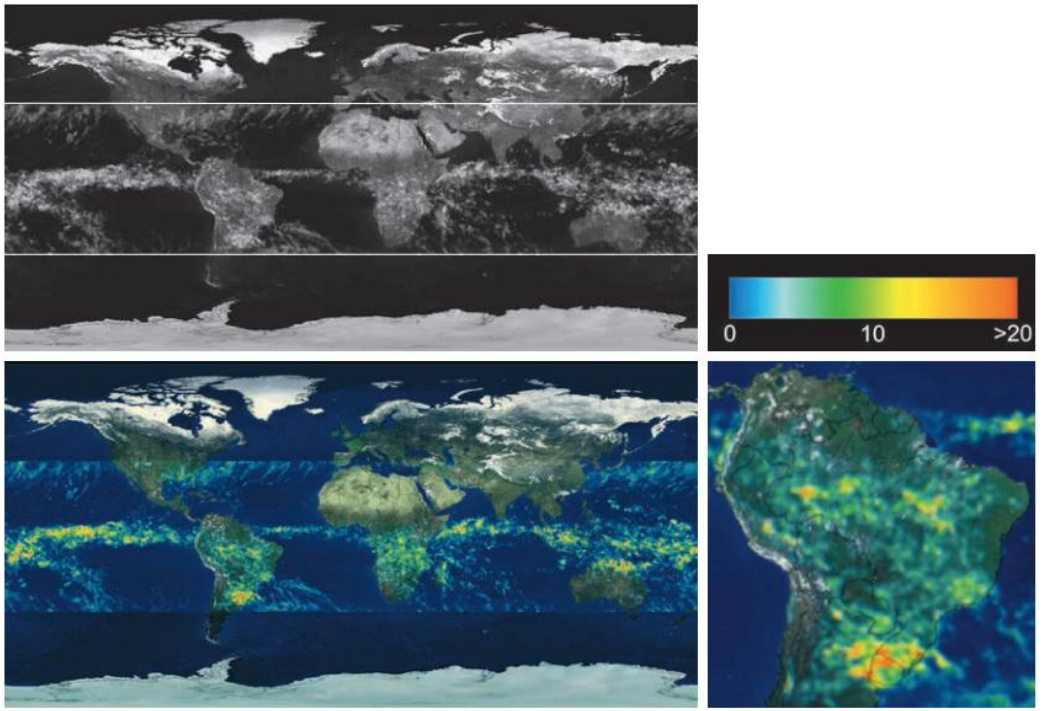
$$若f(x,y) \in Ik，则令f(x,y) = ck$$

其中c_k为与第k个灰度区间I_k相关联的颜色。

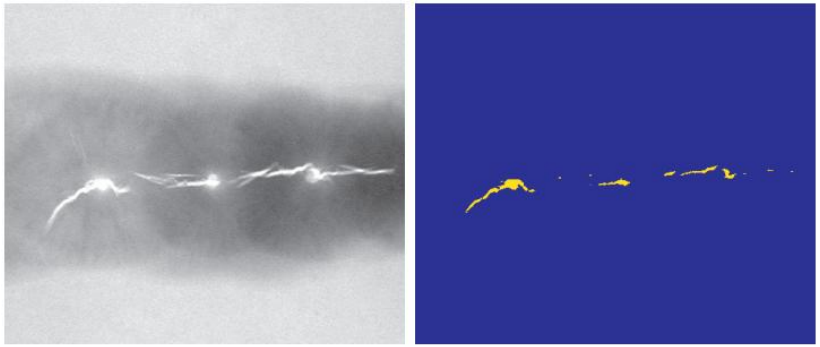
3. 灰度分层和彩色编码



甲状腺灰度图像分层编码结果



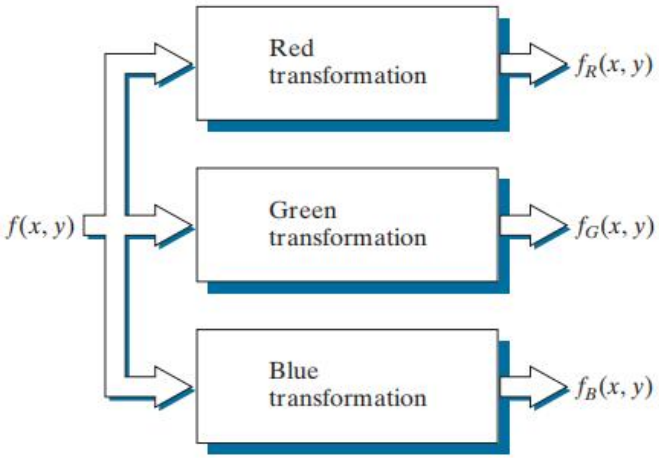
使用彩色突出降雨量



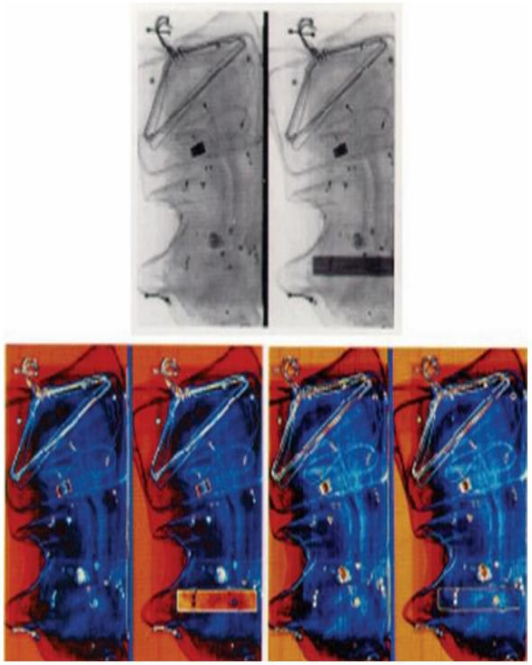
按照物理性质对焊接图像进行灰度分层及颜色编码

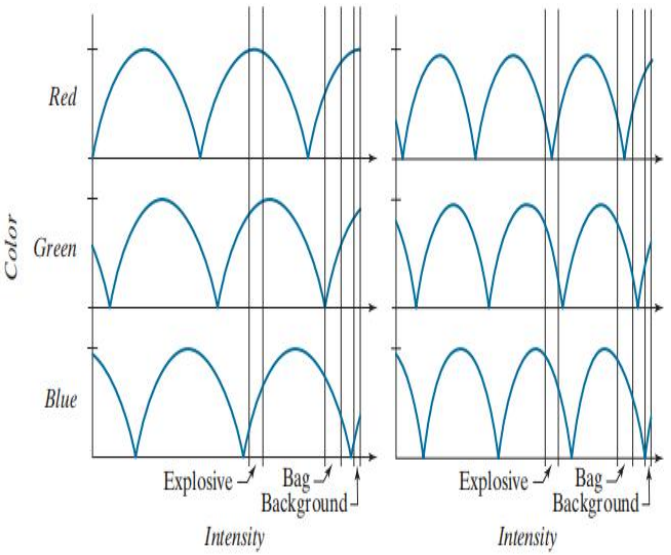
3. 灰度到彩色的变换

假彩色增强：对输入像素的灰度执行三个独立的转换（灰度级分段线性函数、非线性平滑函数），分别将三个结果送进彩色显示器的红、绿和蓝通道，生成一幅合成彩色图像。



假彩色图像处理功能框图

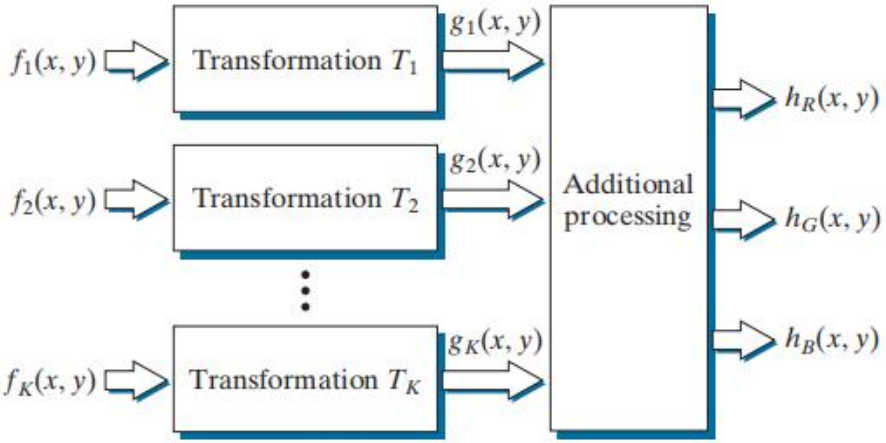




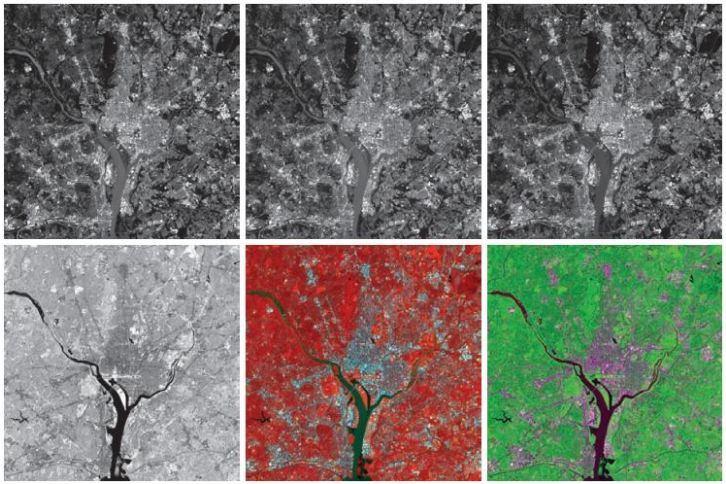
假彩色图像增强凸显X射线下的爆炸物（左）及其所采用的变换函数（右）

3. 灰度到彩色的变换

假彩色增强：对多幅单色图像组合为一幅彩色合成图像。
以多光谱图像为例，对多幅由不同传感器在不同波段产生的灰度图像进行处理（结合每个波段的物理特性），并采用附加处理（彩色平衡和空间滤波等技术）



使用多幅灰度级图像的假彩色编码方法



红R、绿G、蓝B、近红外IR分量；
以及由IR、G、B合成图像；R、IR、B合成图像

第六章:彩色图像处理

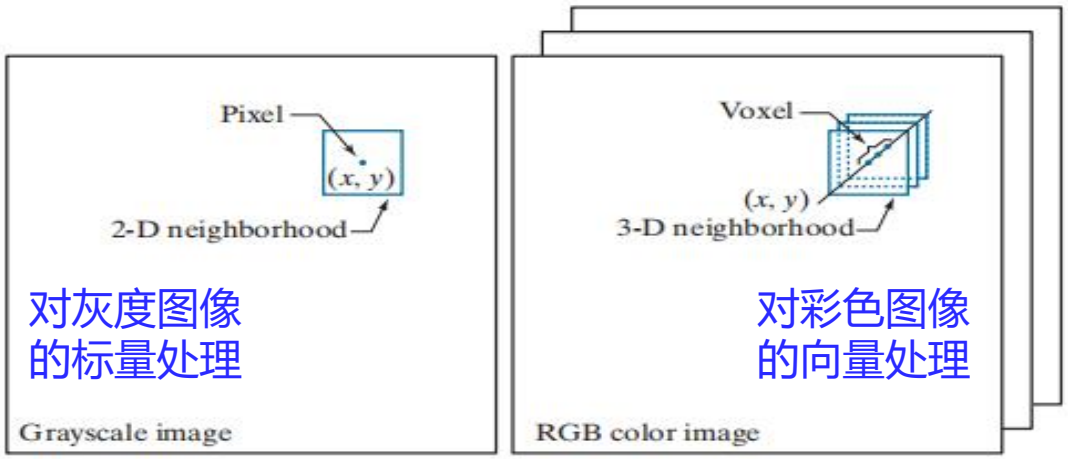
1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. **全彩色图像处理基础**
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩



4. 全彩色图像处理基础

标量框架：分别处理每幅灰度级分量图像（像素值为标量），将处理后的各分量图像合成一幅彩色图像。

向量框架：直接处理彩色像素，将彩色像素视为向量处理。



对灰度图像的标量处理

对彩色图像的向量处理

令c是RGB彩色空间的任意向量：

$$c=\begin{bmatrix} c_R \\ c_G \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

对应的空间坐标（x,y）的函数值：

$$c(x,y)=\begin{bmatrix} c_R(x,y) \\ c_G(x,y) \\ c_B(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{bmatrix}$$

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. **彩色变换**
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩

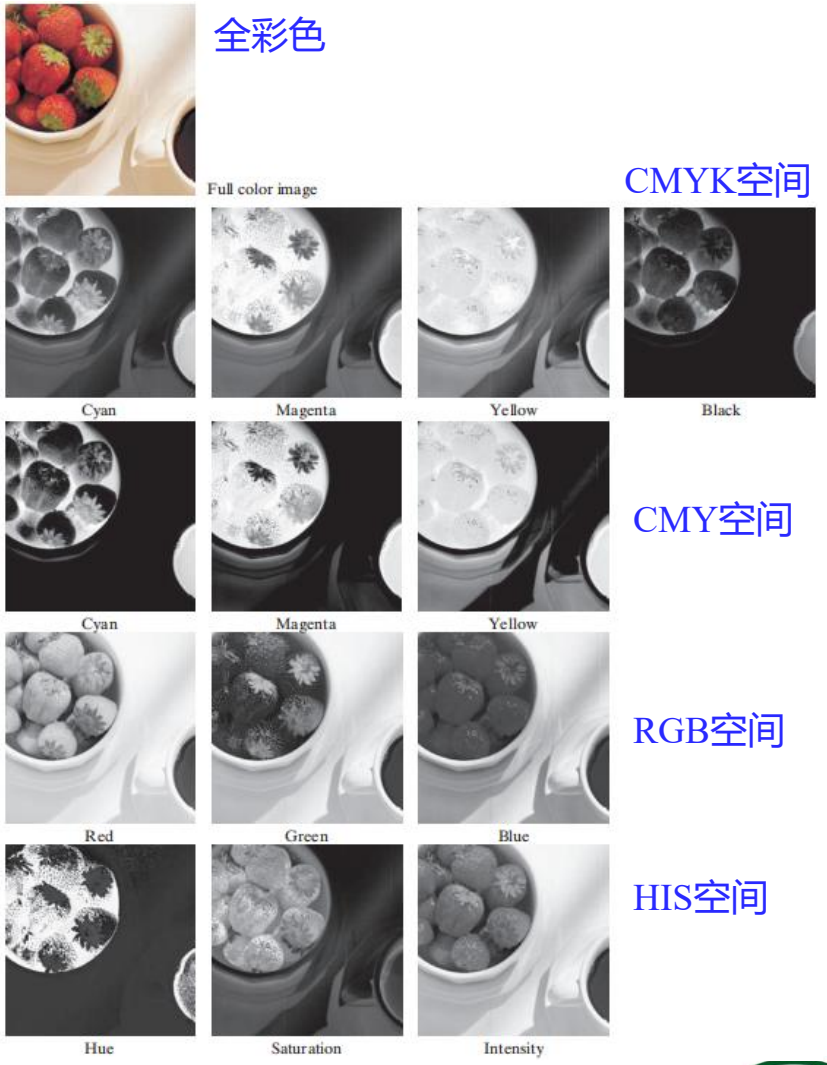


5. 彩色变换

彩色变换是在单个彩色模型中处理彩色图像的各个分量：

$$s_i = T_i(r_i),\ i = 1,2,\ldots,n$$

式中，
n是分量图像的总数，
r_i是输入分量图像的灰度值
s_i是输出分量图像中空间上的对应灰度
T_i是对r_i操作产生s_i的一组变换或颜色映射函数



彩色图像及其各个彩色空间分量

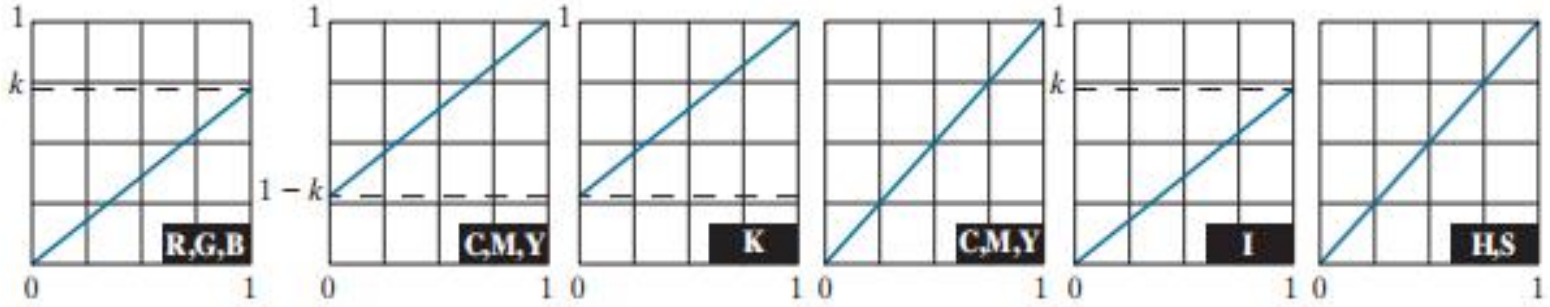
5. 彩色变换

原图





亮度降低30%
K=0.7

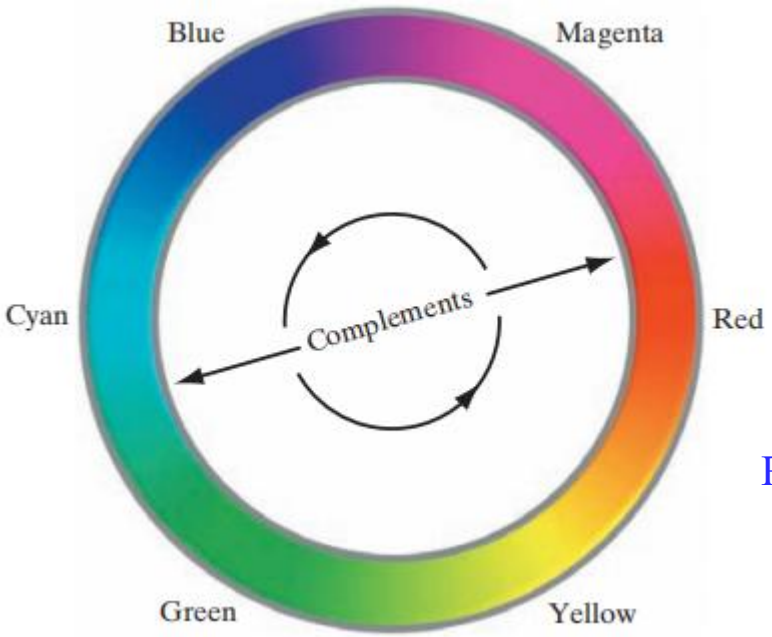


对应不同彩色模型图像分量所用到的变换函数

5. 补色

彩色环：首先等距离地放置三原色，其次将二次色等距离地放置在原色之间

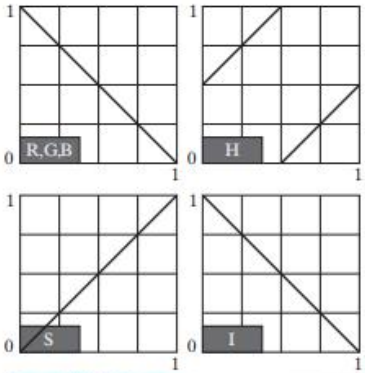
在彩色环上，与一种色调直接相对立的另一色调称为补色



彩色环

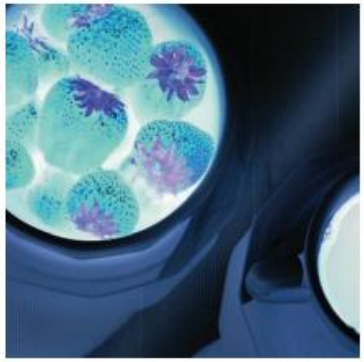
原图

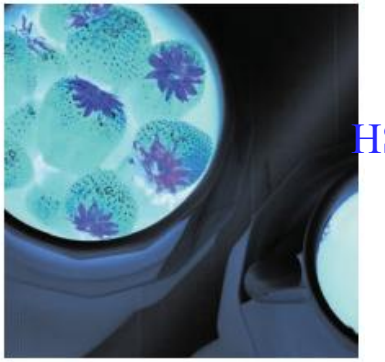




补色变换函数

RGB补色





HSI补色

5. 彩色分层

突出图像中某个特定的彩色范围，将目标（某特定颜色）从周围分离出来：

“切割”彩色图像：把感兴趣区域之外的某些彩色映射为一种不突出的中性色

若感兴趣的颜色被宽度为W、中心在原型（即平均）颜色并具有分量（$a_1, a_2, \ldots, an$）的立方体包围，则必要的一组变换为

$$s_i = \begin{cases} 0.5, & [|r_i - a_j| > W/2]_{1 \le j \le n} \\ r_i, & \text{其他} \end{cases} \quad i = 1,2,\ldots,n$$

用一个球体来规定感兴趣的颜色时，式子变为：

$$s_i = \begin{cases} 0.5, & \sum_{j=1}^{n} (r_j - a_j)^2 > R_0^2 \\ r_i, & \text{其他} \end{cases} \quad i = 1,2,\ldots,n$$

式中R_0是封闭球体半径，（$a_1, a_2, \ldots, a_n$）是球体中心的分量

基于假设：在同一色彩空间下，相邻的点具有相近的颜色。



5. 彩色分层



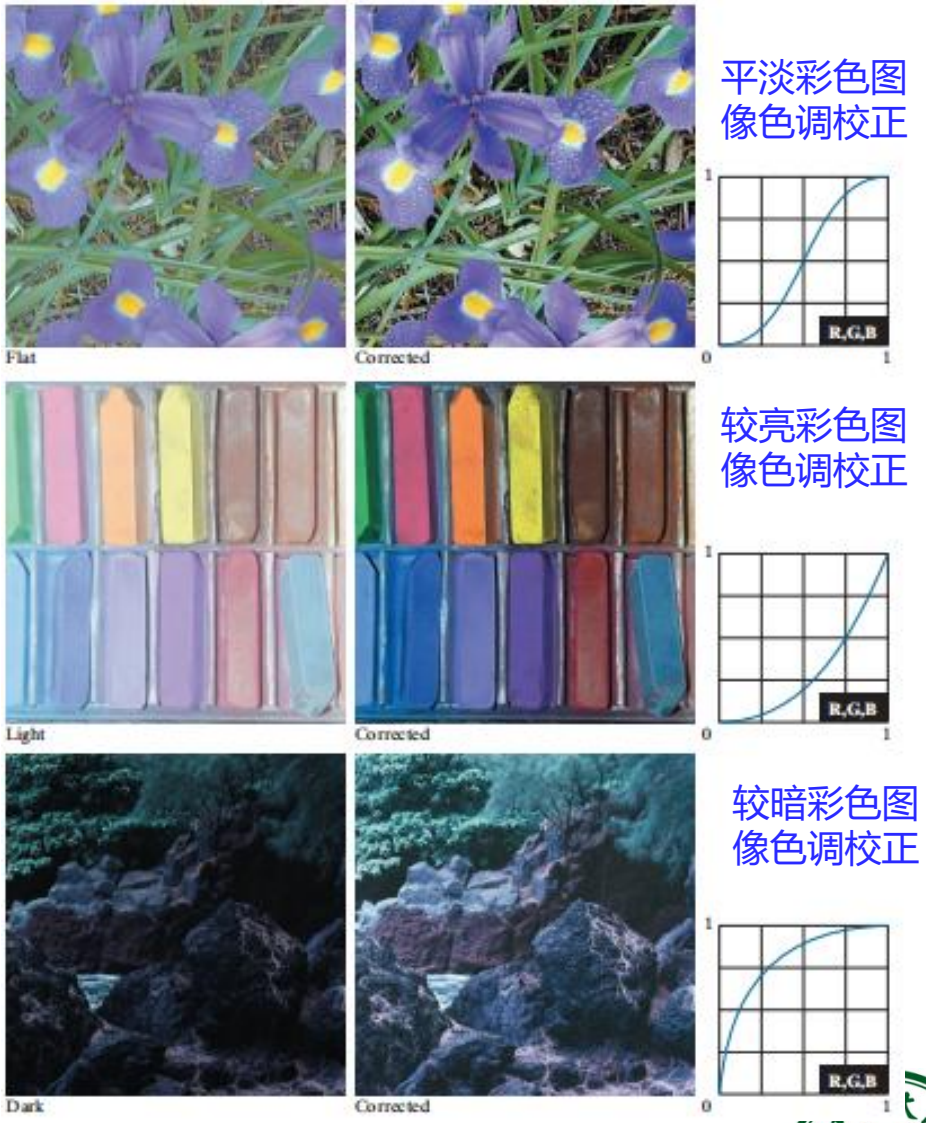
RGB立方体内彩色分层变换



RGB球体内彩色分层变换

5. 色调和彩色校正

图像的色调范围（也称主特性），是指图像中颜色亮度的一般分布。高主特性图像中的大部分信息集中在高亮度上；低主特性图像的颜色主要集中在低亮度上；中主特性图像颜色介于两者之间。



平淡彩色图像色调校正

较亮彩色图像色调校正

较暗彩色图像色调校正

5. 色调和彩色校正

色调特性校正完成后，

通常要解决彩色不平衡问题



彩色平衡一幅
CMYK图像

5. 彩色图像的直方图处理

对彩色图像各幅分量进行直方图均衡化容易产生错误的颜色，

对HSI彩色空间进行处理：均匀地分布颜色亮度，保持色调不变

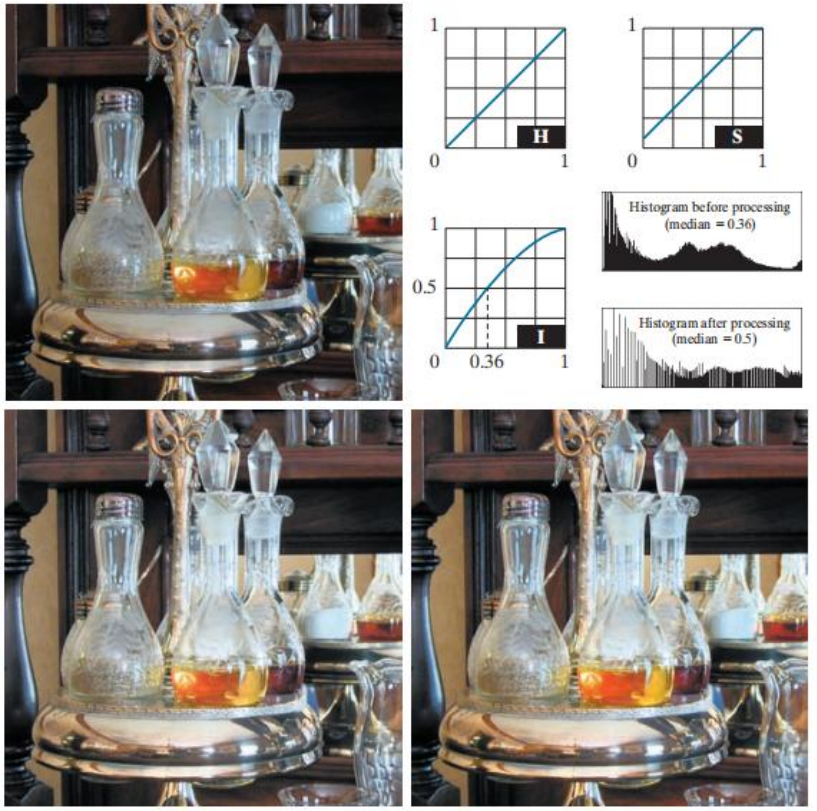


原图



RGB通道独立处理

原图



在I通道实施直方图均衡

饱和度调整

HSI彩色空间中的直方图均衡化

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. **彩色图像平滑和锐化**
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩



6. 彩色图像平滑和锐化

- **彩色图像平滑**

从对灰度图像平滑（标量灰度值）过渡到彩色图像平滑（分量向量）

在RGB彩色图像中，S_{xy}是一组坐标，定义了中心（x, y）的一个邻域，这个邻域中RGB分量向量平均值为

$$\bar{c}(x,y)=\frac{1}{K}\sum_{(s,t)\in S_{xy}}c(s,t)$$

根据向量加法性质有

$$\bar{c}(x,y)=\begin{bmatrix}\frac{1}{K}\sum_{(s,t)\in S_{xy}}R(s,t)\\ \frac{1}{K}\sum_{(s,t)\in S_{xy}}G(s,t)\\ \frac{1}{K}\sum_{(s,t)\in S_{xy}}B(s,t)\end{bmatrix}$$

将向量分量视为几幅标量图像，采用传统灰度级邻域处理，单独地平滑RGB图像的每个平面

$$\nabla^2[c(x,y)]=\begin{bmatrix}\nabla^2R(x,y)\\ \nabla^2G(x,y)\\ \nabla^2B(x,y)\end{bmatrix}$$

分别计算每幅分量图像的拉普拉斯，可求全彩色图像的拉普拉斯

- **彩色图像锐化**

一个向量的拉普拉斯也是一个向量，其分量等于输入向量的各个标量分量的拉普拉斯

6. 彩色图像平滑和锐化

平滑处理每幅RGB图像分量以及HIS 的I分量



两种处理结果的差别



拉普拉斯锐化处理每幅RGB图像分量以及HIS 的I分量

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. **使用彩色分割图像**
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩



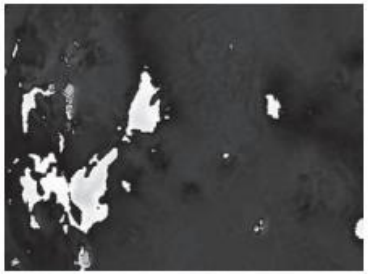
7. HSI空间中的分割

如果要根据颜色来分割一幅图像，首先考虑HSI空间，因为颜色在色调图像中可方便地表示

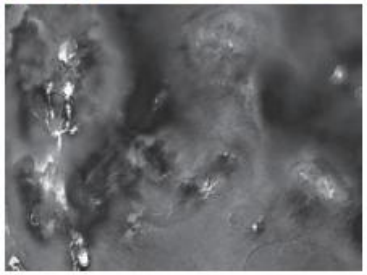
原图



H图



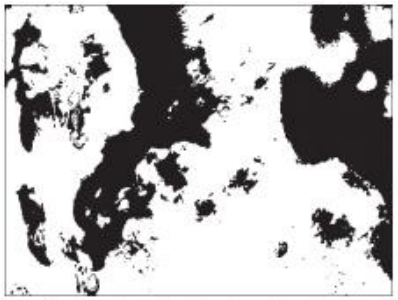
S图



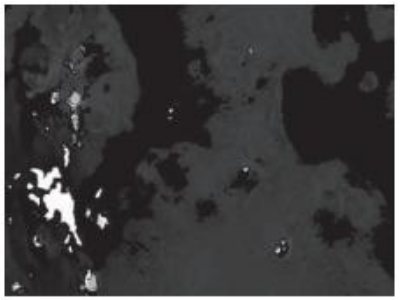
I图



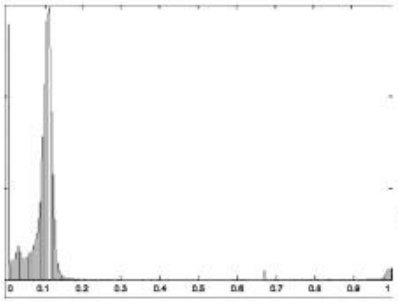
S图二值化



S图二值化点乘H



点乘结果的直方图



分割结果（提取红色区域）

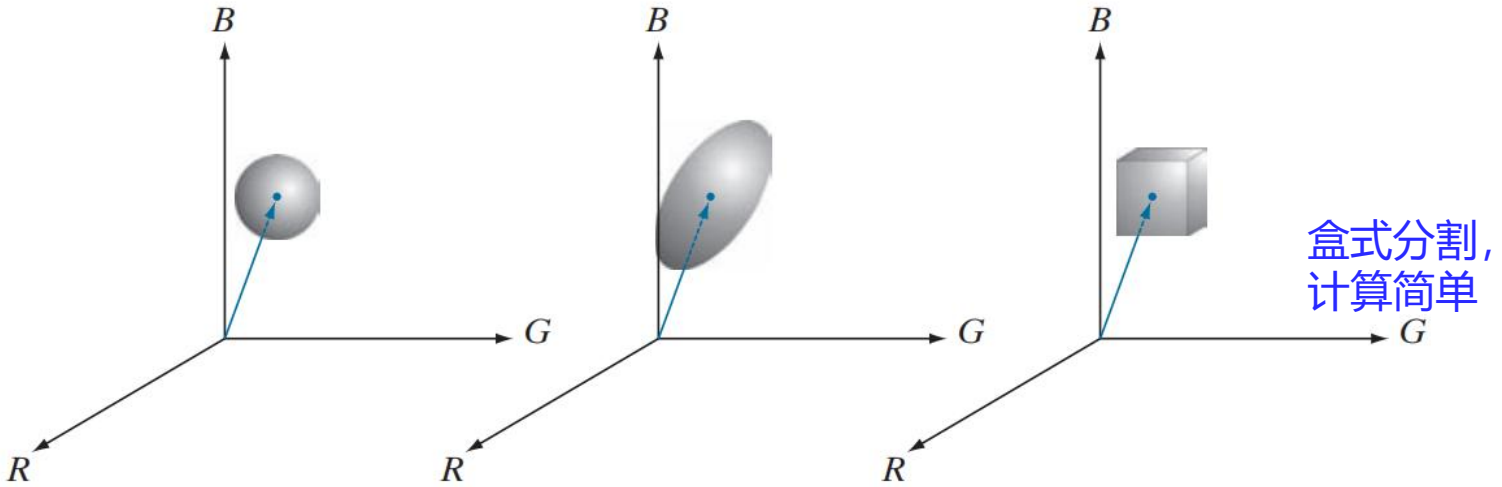


7. RGB空间中的分割

令z代表RGB空间中的任意一点，a是分割颜色样本集的平均颜色向量，计算向量的欧式距离

$$D(z,a)=\|z-a\|=\sqrt{(z_R-a_R)^2+(z_G-a_G)^2+(z_B-a_B)^2}$$

式中，下标R、G、B表示向量a和z的RGB分量，满足距离$D(z,a)\le D_0$的点的轨迹是半径D_0的一个实心球体（见左下图），距离小于该阈值的为相似区域



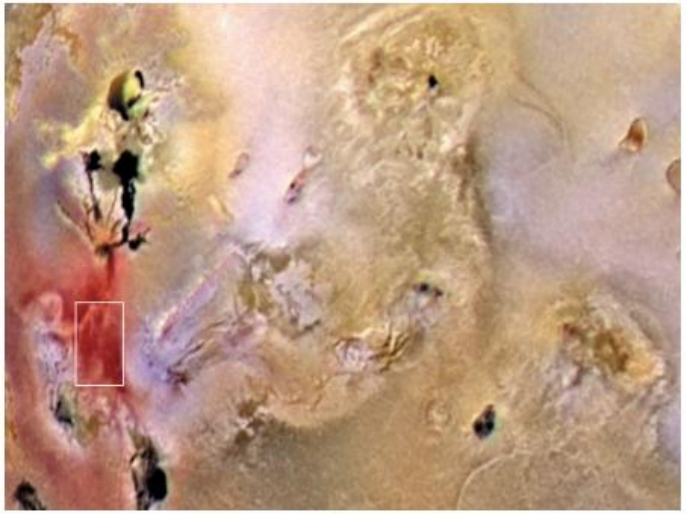
盒式分割，计算简单

$$D(z,a)=[(z-a)^T C^{-1}(z-a)]1/2$$

推广的距离测度式，C是待分割颜色范围内代表性的颜色样本协方差矩阵，满足$D(z,a)\le D_0$的点的轨迹是一个实心的三维椭球体

7. RGB vs. HSI 分割

原图





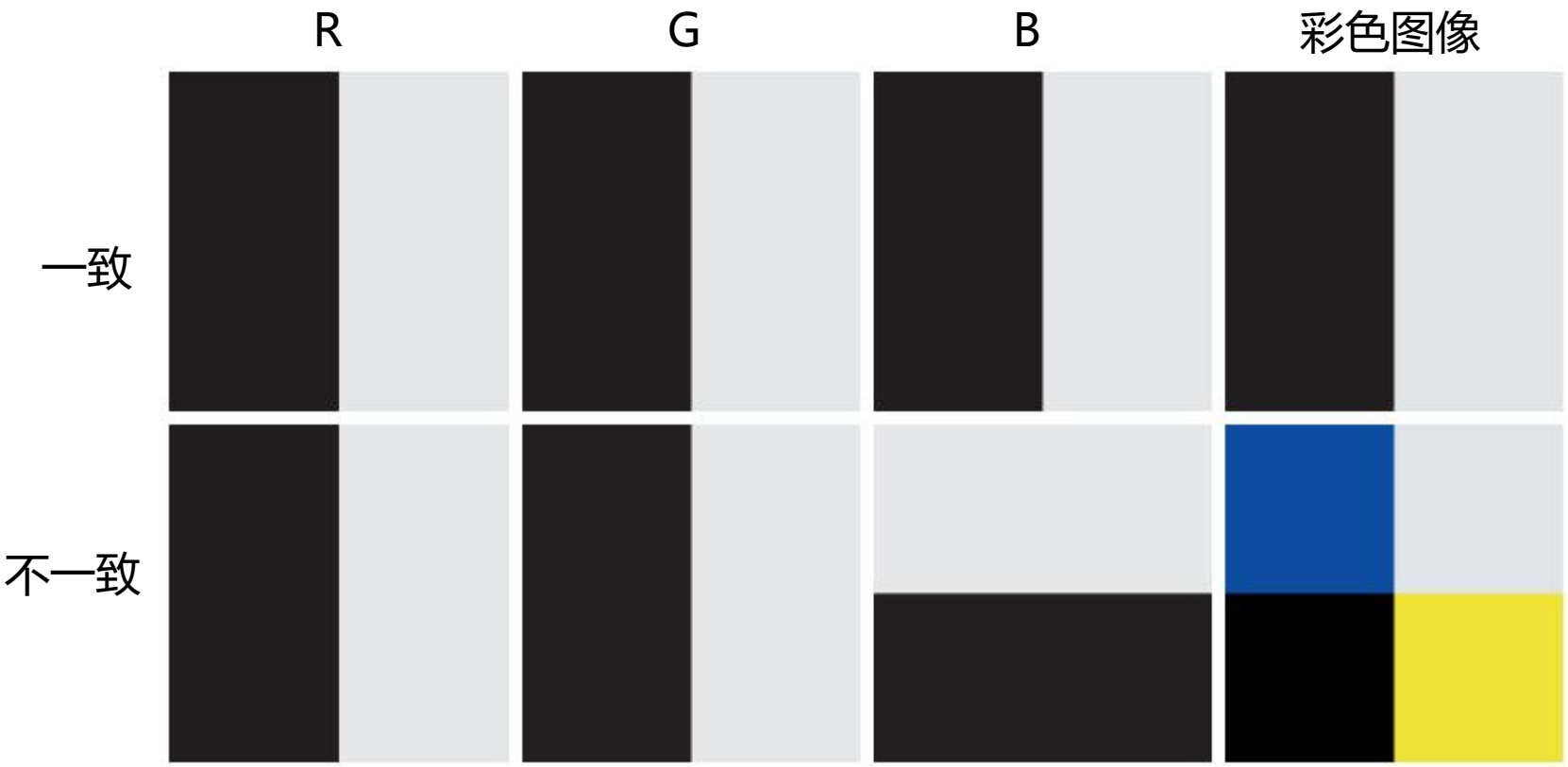
RGB分割效果



HSI分割效果

7. RGB边缘检测

3个独立平面形成的合成梯度图（交集）可导致错误的结果!



7. RGB边缘检测

- Di Zenzo法：不分通道计算梯度的处理方法

令r, g和b是沿RGB彩色空间的R、G、B轴的单位向量，定义向量

$$\mathbf{u}=\frac{\partial R}{\partial x}\mathbf{r}+\frac{\partial G}{\partial x}\mathbf{g}+\frac{\partial B}{\partial x}\mathbf{b} \qquad \mathbf{v}=\frac{\partial R}{\partial y}\mathbf{r}+\frac{\partial G}{\partial y}\mathbf{g}+\frac{\partial B}{\partial y}\mathbf{b}$$

根据这些向量的点积，令g_{xx}, gyy, gxy为

$$g_{xx}=\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=\mathbf{u}^T\mathbf{u}=\left|\frac{\partial R}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial G}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial B}{\partial x}\right|^2 \qquad g_{yy}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{v}^T\mathbf{v}=\left|\frac{\partial R}{\partial y}\right|^2+\left|\frac{\partial G}{\partial y}\right|^2+\left|\frac{\partial B}{\partial y}\right|^2$$

$$g_{xy}=\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{u}^T\mathbf{v}=\frac{\partial R}{\partial x}\frac{\partial R}{\partial y}+\frac{\partial G}{\partial x}\frac{\partial G}{\partial y}+\frac{\partial B}{\partial x}\frac{\partial B}{\partial y}$$

由此最大变化率方向可由以下角度给出

$$\theta(x,y)=\frac{1}{2}\tan^{-1}\left[\frac{2g_{xy}}{g_{xx}-g_{yy}}\right]$$

坐标（x,y）处 $\theta(x,y)$ 方向的变化率为

$$F_\theta(x,y)=\left\{\frac{1}{2}\left[(g_{xx}+g_{yy})+(g_{xx}-g_{yy})\cos 2\theta(x,y)+2g_{xy}\sin 2\theta(x,y)\right]\right\}^{\frac{1}{2}}$$

7. RGB边缘检测

R图像梯度分量



G图像梯度分量



B图像梯度分量



原图





Di Zenzo法得到的梯度图

三幅单独的梯度图相加结果





两种处理方式的残差

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. **彩色图像中的噪声**
9. 彩色图像压缩



8. 彩色图像中的噪声

分析彩色图像中的噪声，以及将图像从一个彩色模型转换到另一个模型时，噪声如何传递



加性高斯噪声污染的R分量图像



加性高斯噪声污染的G分量图像



加性高斯噪声污染的B分量图像



合成的RGB图







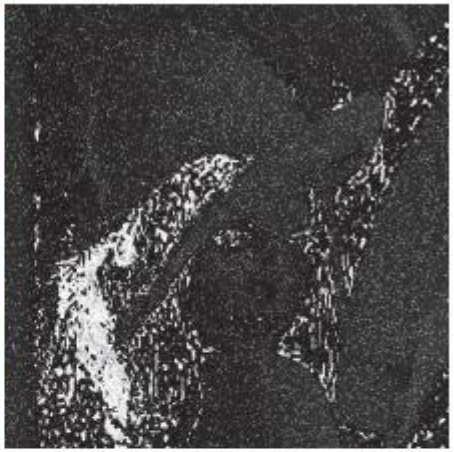
噪声图像彩色模型转换为HSI后对应的分量图像

8. 彩色图像中的噪声

只有一个RGB通道受到噪声污染时，到HSI的转换会将噪声分布到所有HSI分量图像上

仅仅绿色平面被椒盐噪声污染的RGB图像





彩色模型转换后的H分量

彩色模型转换后的S分量





彩色模型转换后的I分量

第六章:彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 假彩色图像处理
4. 全彩色图像处理基础
5. 彩色变换
6. 彩色图像平滑和锐化
7. 使用彩色分割图像
8. 彩色图像中的噪声
9. **彩色图像压缩**



9. 彩色图像压缩

彩色图像表示所需的比特数比灰度级表示所需的比特数大3~4倍。
压缩可以减小或消除冗余和/或无关数据的处理，在存储和传输彩色图像时作用非常明显。



原RGB图像



压缩并解压
后的图像

作业：

6.7，6.14，6.15



编程：对下图像进行不同方法的直方图均衡、并作对比分析：

- **方法#1：**采用HSI 空间，仅在I空间上作直方图均衡
- **方法#2:** 采用RGB空间，分别在RGB 三个空间上作直方图均衡

